# 第 3 章　栈、队列和数组

## 3.1 栈

**1.**【P69】栈和队列具有相同的 (　)

A. 抽象数据类型　　B. 逻辑结构　　C. 存储结构　　D. 运算

**2.**【P69】栈是一种 (　)

A. 顺序存储的线性结构　　B. 链式存储的非线性结构

C. 限制存取点的线性结构　　D. 限制存储点的非线性结构

**3.**【P69】下列选项中, (　) 不是栈的基本操作。

A. 删除栈顶元素　　B. 删除栈底元素　　C. 判断栈是否为空　　D. 将栈置为空栈

**4.**【P70】假定利用数组 a[n] 存储一个栈, 初始栈顶指针 top == −1, 则元素 x 入栈的操作为 (　)

A. a[−−top] = x　　B. a[top−−] = x　　C. a[++top] = x　　D. a[top++] = x

**5.**【P70】假定用数组 data[1...n] 存储一个栈, 初始栈顶指针 top = 1, 则元素 x 入栈的操作是 (　)

A. data[top−−] = x　　B. data[top++] = x　　C. data[−−top] = x　　D. data[++top] = x

**6.**【P70】假定用数组 data[1...n] 存储一个栈, 初始栈顶指针 top = n+1, 则元素 x 入栈的操作是 (　)

A. data[−−top] = x　　B. data[top++] = x　　C. data[top−−] = x　　D. data[++top] = x

**7.**【P70】设有一个空栈, 栈顶指针为 1000H, 每个元素需要一个存储单元, 执行 Push、Push、Pop、Push、Pop、Push、Pop、Push 操作后, 栈顶指针为 (　)

A. 1002H　　B. 1003H　　C. 1004H　　D. 1005H

**8.**【P70】和顺序栈相比, 链栈有一个比较明显的优势, 即 (　)

A. 通常不会出现栈满的情况　　B. 通常不会出现栈空的情况

C. 插入操作更容易实现　　D. 删除操作更容易实现

**9.**【P70】设链表不带头结点且所有操作均在表头进行, 则下列最不适合作为链栈的是 (　)

A. 只有表头结点指针, 没有表尾指针的双向循环链表

B. 只有表尾结点指针, 没有表头指针的双向循环链表

C. 只有表头结点指针, 没有表尾指针的单向循环链表

D. 只有表尾结点指针, 没有表头指针的单向循环链表

**10.**【P70】向一个栈顶指针为 top 的链栈 (不带头结点) 中插入一个 x 结点, 则执行 (　)

A. top−>next = x　　B. x−>next = top−>next; top−>next = x

C. x−>next = top; top = x　　D. x−>next = top; top = top−>next

**11.**【P70】链栈 (不带头结点) 执行 Pop 操作, 并将出栈的元素存在 x 中, 应该执行 (　)

A. x = top; top = top−>next　　B. x = top−>data

C. top = top−>next; x = top−>data　　D. x = top−>data; top = top−>next

**12.**【P70】经过以下栈的操作后, 变量 x 的值为 (　)

InitStack(st);　Push(st, a);　Push(st, b);　Pop(st, x);　GetTop(st, x);

A. a　　B. b　　C. NULL　　D. false

**13.**【P70】三个不同元素依次入栈, 能得到 (　) 种不同的出栈序列。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

**14.**【P70】设 $a,b,c,d,e,f$ 以所给的次序入栈, 若在入栈操作时, 允许出栈操作, 则下面不会出现的序列为 (　)

A. $fedcba$　　B. $bcafed$　　C. $dcefba$　　D. $cabdef$

**15.**【P71】4 个元素依次入栈的次序为 $a,b,c,d$, 则以 $c,d$ 开头的出栈序列的个数为 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

**16.**【P71】用 S 表示入栈操作, 用 X 表示出栈操作, 若元素的入栈顺序是 1234, 为了得到 1342 的出栈顺序, 相应的 S 和 X 的操作序列为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. SXSXSSXX　　B. SSSXXSXX　　C. SXSSXXSX　　D. SXSSXSXX

**17.**【P71】若一个栈的输入序列是 $1,2,3,\cdots,n$, 输出序列的第一个元素是 $n$, 则第 $i$ 个输出元素是 (　)

A. 不确定　　B. $n-i$　　C. $n-i-1$　　D. $n-i+1$

**18.**【P71】一个栈的输入序列为 $1,2,3,\cdots,n$, 输出序列的第一个元素是 $i$, 则第 $j$ 个输出元素是 (　)

A. $i-j-1$　　B. $i-j$　　C. $j-i+1$　　D. 不确定

**19.**【P71】某栈的输入序列为 $a,b,c,d$, 下面的 4 个序列中, 不可能为其输出序列的是 (　)

A. $a,b,c,d$　　B. $c,b,d,a$　　C. $d,c,a,b$　　D. $a,c,b,d$

**20.**【P71】若栈的输入序列是 $P_1,P_2,\cdots,P_n$, 输出序列是 $1,2,3,\cdots,n$, 若 $P_3=1$, 则 $P_1$ 的值 (　)

A. 可能是 2　　B. 一定是 2　　C. 不可能是 2　　D. 不可能是 3

**21.**【P71】若栈的输入序列是 $P_1,P_2,\cdots,P_n$, 输出序列是 $1,2,3,\cdots,n$, 若 $P_3=3$, 则 $P_1$ 的值 (　)

A. 可能是 2　　B. 不可能是 1　　C. 一定是 1　　D. 一定是 2

**22.**【P71】已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, 4, 其出栈序列为 $P_1,P_2,P_3,P_4$, 则 $P_2,P_4$ 不可能是 (　)

A. 2, 4　　B. 2, 1　　C. 4, 3　　D. 3, 4

**23.**【P71】设栈的初始状态为空, 当字符序列“n1_”作为栈的输入时, 输出长度为 3, 且可用做 C 语言标识符的序列有 (　) 个。

A. 4　　B. 5　　C. 3　　D. 6

**24.**【P72】采用共享栈的好处是 (　)

A. 减少存取时间, 降低发生上溢的可能　　B. 节省存储空间, 降低发生上溢的可能

C. 减少存取时间, 降低发生下溢的可能　　D. 节省存储空间, 降低发生下溢的可能

**25.**【P72】设有一个顺序共享栈 Share[0 : n – 1], 其中第一个栈顶指针 top1 的初值为 –1, 第二个栈顶指针 top2 的初值为 n, 则判断共享栈满的条件是 (　)

A. top2 – top1 == 1　　B. top1 – top2 == 1　　C. top1 == top2　　D. 都不对

**26.**【P72】【2009 统考真题】设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空, 元素 $abcdefg$ 依次进入栈 S。若每个元素出栈后, 立即进入队列 Q, 且 7 个元素出队的顺序是 $bdcfeag$, 则栈 S 的容量至少是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

**27.**【P72】【2010 统考真题】若元素 $a,b,c,d,e,f$ 依次入栈, 允许入栈、出栈操作交替进行, 但不允许连续 3 次进行出栈操作, 不可能得到的出栈序列是 (　)

A. $dcebfa$　　B. $cbdaef$　　C. $bcaefd$　　D. $afedcb$

**28.**【P72】【2011 统考真题】元素 $a,b,c,d,e$ 依次进入初始为空的栈中, 若元素入栈后可停留、可出栈, 直到所有元素都出栈, 则在所有可能的出栈序列中, 以元素 $d$ 开头的序列个数是 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

**29.**【P73】【2013 统考真题】一个栈的入栈序列为 $1,2,3,\cdots,n$, 出栈序列是 $P_1,P_2,P_3,\cdots,P_n$。若 $P_2=3$, 则 $P_3$ 可能取值的个数是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $n-3$　　B. $n-2$　　C. $n-1$　　D. 无法确定

**30.**【P73】【2020 统考真题】对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作, 入栈序列为 $a,b,c,d,e$, 经过 Push、Push、Pop、Push、Pop、Push、Push、Pop 操作后得到的出栈序列是 (　)

A. $b,a,c$　　B. $b,a,e$　　C. $b,c,a$　　D. $b,c,e$